திறன் காரணிகளுக்கான சில எடுத்துக்காட்டுகள்:

(i) மின்தடைப் பண்புள்ள ஒரு சுற்றுக்கு திறன் காரணி = $\cos 0^\circ = 1$. ஏனெனில் மின்னழுத்த வேறுபாடு மற்றும் மின்னோட்டம் இடையே உள்ள கட்ட கோணம் சுழியாகும்.

(ii) மின்தூண்டல் அல்லது மின்தேக்கிப் பண்புள்ள ஒரு சுற்றுக்கு திறன் காரணி $= \cos\left(\pm \pi/2\right) = 0$. ஏனெனில் மின்னழுத்த வேறுபாடு மற்றும் மின்னோட்டம் இடையே உள்ள கட்ட கோணம் $\pm \pi/2$.

(iii) R, L மற்றும் C ஐ மாறுபட்ட விகிதங்களில் கொண்டுள்ள ஒரு சுற்றுக்கு திறன் காரணி 0 முதல் 1 வரை இருக்கும்.

4.8.4 நேர்த்திசை மின்னோட்டத்தை விட மாறுதிசை மின்னோட்டத்தின் நன்மைகள் மற்றும் குறைபாடுகள்

நேர்த்திசை மின்னோட்ட அமைப்பை விட மாறுதிசை மின்னோட்ட அமைப்பில் பல நன்மைகள் மற்றும் சில குறைபாடுகள் உள்ளன.

நன்மைகள்:

(i) நேர்த்திசை மின்னோட்டத்தை விட மாறுதிசை மின்னோட்ட உற்பத்திச் செலவு குறைவாகும்.

(ii) மாறுதிசை மின்னோட்டம் உயர் மின்னழுத்த வேறுபாட்டில் விநியோகிக்கப்பட்டால் அனுப்புகை இழப்புகள் நேர்த்திசை அனுப்புகையை ஒப்பிட குறைவானதாகும்.

(iii) திருத்திகளின் உதவியால் மாறுதிசை மின்னோட்டத்தை எளிதாக நேர்த்திசை மின்னோட்டமாக மாற்றலாம்.

குறைபாடுகள்

(i) மாறுதிசை மின்னழுத்த வேறுபாடுகளை சில பயன்பாடுகளில் பயன்படுத்த இயலாது. உதாரணமாக மின்கலன்களை மின்னேற்றம் செய்தல், மின்முலாம் பூசுதல், மின் இழுவை போன்றவை.

(ii) உயர் மின்னழுத்த வேறுபாடுகளில் நேர்த்திசை மின்னோட்டத்தைக் காட்டிலும் மாறுதிசை மின்னோட்டத்துடன் வேலை செய்வது அதிக ஆபத்தானது.

எடுத்துக்காட்டு 4.26

400 kHz இல் ஒத்ததிரும் தொடர் RLC சுற்றானது 80 μH மின்தூண்டி, 2000 pF மின்தேக்கி மற்றும் 50 Ω மின்தடை ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. (i) சுற்றின் Q – காரணி (ii) மின்தூண்டல் எண் மதிப்பு இரு மடங்கானால், மின்தேக்குத்திறனின் புதிய மதிப்பு மற்றும் (iii) Q – காரணியின் புதிய மதிப்பு ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு:

$L = 80 \times 10^{-6}\text{H}; C = 2000 \times 10^{-12}\text{ F}$

$R = 50\ \Omega; f_r = 400 \times 10^3\text{Hz}$

(i) Q-காரணி, $Q_1 = \dfrac{1}{R}\sqrt{\dfrac{L}{C}}$

$$= \frac{1}{50}\sqrt{\frac{80\times10^{-6}}{2000\times10^{-12}}} = 4$$

(ii) $L_2 = 2\,L$ எனில்

$=2 \times 80 \times 10^{-6}\text{ H}$

$= 160 \times 10^{-6}\text{ H},$

$$C_2 = \frac{1}{4\pi^2 f_r^2 L_2}$$

$$= \frac{1}{4\times3.14^2\times\left(400\times10^3\right)^2\times160\times10^{-6}}$$

$$\simeq 1000\times10^{-12}\text{F}$$

$$C_2 \simeq 1000\,\text{pF}$$

(iii) $Q_2 = \dfrac{1}{R}\sqrt{\dfrac{L_2}{C_2}} = \dfrac{1}{50}\sqrt{\dfrac{160\times10^{-6}}{1000\times10^{-12}}}$

$$= \frac{1}{50}\sqrt{\frac{16\times10^{-5}}{10^{-9}}} = \frac{4\times10^2}{50} = 8$$

எடுத்துக்காட்டு 4.27

$\dfrac{10^{-4}}{\pi}$ F மின்தேக்குத்திறன் கொண்ட மின்தேக்கி, $\dfrac{2}{\pi}H$ மின்தூண்டல் எண் கொண்ட மின்தூண்டி மற்றும் 100 Ω மின்தடை கொண்ட மின்தடையாக்கி ஆகியவை இணைக்கப்பட்டு, ஒரு தொடர் RLC சுற்று உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 220 V, 50 Hz உள்ள ஒரு மாறுதிசை மின்னோட்டம் சுற்றுக்கு அளிக்கப்பட்டால் (i) சுற்றின் மின்எதிர்ப்பு (ii) சுற்றில் பாயும் மின்னோட்டத்தின் பெரும மதிப்பு (iii) சுற்றின் திறன் காரணி மற்றும் (iv) ஒத்ததிர்வில் சுற்றின் திறன் காரணி ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுக.

12th Physics_Vol-1_Unit 4_Tamil Medium.indd 251 08-12-2022 12:12:18